எண்ணும் எண்களும் முழு எண்களும்

A00 / OpenStax Prealgebra 2e · தமிழ் மூலம் மற்றும் தனிப் பயிற்சித் துணை

ta-Taml-IN · ஆய்வுக்கான தொடக்கப் பதிப்பு 0.1.0 · 2026-08-30

- பயன்படுத்தும் முறை
- தொடக்கச் சோதனை
- எளிய விளக்கங்கள்
- மூலநூல் மொழிபெயர்ப்பு
- பயிற்சி
- தேர்ச்சிச் சோதனை
- மீள்சோதனை
- மூலமும் உரிமமும்

தொடங்கும் முன்

இது அடிப்படை எண்ணறிவை மீண்டும் வலுப்படுத்தும் முதல் சிறு அலகு. ஆசிரியர் அருகில் இல்லாமலும் இதைப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு தாளும் எழுதுகோலும் போதும். விரும்பினால் சிறு கற்கள் அல்லது விதைகளைப் பயன்படுத்தலாம். நேர வரம்பு இல்லை.

இது 2 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரையிலான மீட்புக் கற்றல் திட்டத்தின் தொடக்க அலகு மட்டுமே. இந்தச் சிறு சோதனை உங்களுக்கான வகுப்பைத் தீர்மானிக்காது. இந்த அலகில் எங்கே தொடங்கலாம் என்பதை மட்டும் காட்டும்.

கற்றல் இலக்கு: பொருள்களை ஒன்று விடாமல் எண்ணுதல்; 0-இன் பொருளை விளக்குதல்; இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் பிரித்தறிதல்; எண் கோட்டில் திசையையும் சம இடைவெளியையும் பயன்படுத்துதல்.

1. தொடக்கச் சோதனையை விடைகளைப் பார்க்காமல் முயலுங்கள்.
2. விடைகளுடன் ஒப்பிட்டு, உங்களுக்குத் தேவையான விளக்கத்தைப் படியுங்கள்.
3. மூலநூல் பகுதியையும் அதன் எடுத்துக்காட்டையும் படியுங்கள். பிறகு இரு மூலநூல் பயிற்சிகளையும் முயலுங்கள்.
4. சிறு பயிற்சி, தேர்ச்சிச் சோதனை ஆகியவற்றை முடிக்கவும்.

இந்தத் துணைப்பகுதியின் சோதனைகள், எளிய விளக்கங்கள், பிழைத் திருத்தக் குறிப்புகள் ஆகியவை இந்தத் தமிழ் மீட்புக் கற்றல் அலகிற்காகப் புதிதாக எழுதப்பட்டவை. அவை OpenStax மூலத்தின் மொழிபெயர்ப்பு அல்ல. மூலநூல் மொழிபெயர்ப்பு தனிப் பகுதியில் உள்ளது.

தொடக்கச் சோதனை

ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பதிலைத் தாளில் எழுதுங்கள். தெரியாத இடத்தில் “தெரியவில்லை” என எழுதலாம். அது எந்த விளக்கம் தேவை என்பதை அறிய உதவும்.

D1 - எண்ணுதல்

ஒரு தட்டில் 4 விதைகள் உள்ளன. அவற்றை இடமிருந்து வலமாக எண்ணியதும் 4 கிடைக்கிறது. விதைகளைச் சேர்க்காமல், அகற்றாமல், வலமிருந்து இடமாக மீண்டும் எண்ணினால் எத்தனை கிடைக்கும்? ஏன்?

D2 - பூச்சியம்

ஒரு கூடையில் பழம் எதுவும் இல்லை. பழங்களின் எண்ணிக்கையை 0 அல்லது 1 ஆகியவற்றில் எதனால் குறிப்பீர்கள்? ஏன்?

D3 - எண்களின் வகைகள்

0, 2, 6 ஆகியவற்றில் இயல் எண்கள் எவை? முழு எண்கள் எவை? காரணமும் கூறுங்கள். இங்கே இயல் எண்கள் 1-இல் தொடங்குகின்றன.

D4 - எண் கோடு

எண் கோட்டில் 2-இல் தொடங்கி, வலப்புறம் ஓர் அலகு நகர்கிறீர்கள். எந்த எண்ணை அடைவீர்கள்? இடப்புறம் நகர்வதிலிருந்து இது எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?

இப்போது <u>விடைகளையும் தொடங்கும் வழியையும்</u> பார்க்கவும். இந்தச் சோதனைக்கு மதிப்பெண் அடிப்படையிலான வகுப்பு ஒதுக்கீடு இல்லை.

தொடக்கச் சோதனை: விடைகளும் வழிகாட்டலும்

D1 விடை

4. ஒவ்வொரு விதையையும் ஒருமுறை மட்டும் எண்ணினால், எண்ணத் தொடங்கும் பக்கம் மாறினாலும் மொத்தம் மாறாது. விடை 5 அல்லது 3 என வந்தால், ஒரு விதையை இருமுறை எண்ணியிருக்கலாம் அல்லது ஒன்றை விட்டிருக்கலாம். விளக்கம் 1-ஐப் படிக்கவும்.

D2 விடை

0. ஒரு பழம்கூட இல்லாததால் எண்ணிக்கை பூச்சியம். 1 என்றால் ஒரு பழம் இருப்பதாகப் பொருள். “எண்ணத் தொடங்குவது 1; ஆகவே காலியான கூடைக்கும் 1” என நினைத்தால், விளக்கம் 1-ஐப் படிக்கவும்.

D3 விடை

இயல் எண்கள்: 2, 6. முழு எண்கள்: 0, 2, 6. முழு எண்களில் 0 கூடுதலாக இடம்பெறுகிறது; 2, 6 ஆகியவை இரு வகைகளிலும் உள்ளன. ஒவ்வொரு எண்ணும் ஒரே வகையில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என நினைத்தால், விளக்கம் 2-ஐப் படிக்கவும்.

D4 விடை

3. வலப்புறம் ஓர் அலகு நகரும்போது எண்ணின் மதிப்பு 1 அதிகரிக்கிறது. இடப்புறம் ஓர் அலகு நகர்ந்தால் 1-ஐ அடைவீர்கள். விடை 4 என வந்தால் ஓர் அலகிற்குப் பதிலாக இரண்டு அலகுகள் நகர்ந்திருக்கலாம். விளக்கம் 3-ஐப் படிக்கவும்.

எங்கே தொடங்குவது?

D1 அல்லது D2 தவறாக இருந்தால் விளக்கம் 1-இல் தொடங்கி, 2, 3 எனத் தொடருங்கள். D1, D2 சரியாகவும் D3 தவறாகவும் இருந்தால் விளக்கம் 2-இல் தொடங்குங்கள். D4 மட்டும் தவறாக இருந்தால் விளக்கம் 3-இல் தொடங்குங்கள். நான்கும் காரணங்களுடன் சரியாக இருந்தால் நேராக மூலநூல் பகுதிக்குச் செல்லலாம். ஒன்றுக்கு மேல் தவறாக இருந்தால் முதலில் தேவையான விளக்கத்திலிருந்து வரிசையாகப் படியுங்கள்.

விளக்கம் 1 - எண்ணிக்கையும் பூச்சியமும்

எண்ணும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஓர் எண்ணைச் சொல்லுங்கள்: 1, 2, 3, … . ஒவ்வொரு பொருளையும் ஒருமுறை மட்டும் தொடுங்கள் அல்லது நகர்த்தி வையுங்கள். கடைசியாகச் சொன்ன எண் மொத்த எண்ணிக்கையைக் காட்டும்.

செய்து பார்க்கும் எடுத்துக்காட்டு

3 கற்களை வையுங்கள். முதல் கல்லைத் தொடும்போது “1”, இரண்டாவதைத் தொடும்போது “2”, மூன்றாவதைத் தொடும்போது “3” எனச் சொல்லுங்கள். மொத்தம் 3 கற்கள். அவற்றை வரிசையிலிருந்து வட்டமாக மாற்றினாலும் மொத்தம் 3 தான்.

எல்லாக் கற்களையும் அகற்றினால் எதுவும் மீதமில்லை. அந்த எண்ணிக்கை 0. பூச்சியம் என்பது எழுத மறந்த இடம் அல்ல; “இங்கு எதுவும் இல்லை” என்பதைக் காட்டும் எண்.

பிழையைப் புரிந்துகொள்வோம்

மூன்று கற்களுக்கு 1, 2, 3, 4 என எண்ணினால் நான்கு கற்கள் ஆகிவிடாது. ஒரு கல்லை இருமுறை எண்ணினீர்களா எனப் பார்க்கவும். தொடக்கத்தை 0 என வைத்துப் பொருள்களை எண்ணுவதும் இங்கே குழப்பம் தரும்: முதல் பொருளுக்கு 1 என்பதே எண்ணும் நடை.

சொற்களைச் சத்தமாக வாசிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை. விரலால் சுட்டியோ எண்ணை எழுதியோ செய்யலாம்.

விளக்கம் 2 - 0 ஏன் தனியாகக் கவனிக்கப்படுகிறது?

இயல் எண்கள்: இங்கே 1, 2, 3, … . **முழு எண்கள்:** 0, 1, 2, 3, … . எனவே ஒவ்வோர் இயல் எண்ணும் ஒரு முழு எண்ணும் ஆகும். ஆனால் 0 முழு எண்; இங்கே பயன்படுத்தும் வரையறைப்படி அது இயல் எண் அல்ல.

சில நூல்கள் “இயல் எண்கள்” என்ற சொல்லை வேறு வரையறையுடன் பயன்படுத்தலாம். இந்த அலகிலும் அதன் OpenStax மூலத்திலும் 1-இல் தொடங்கும் வரையறையைத்தான் பின்பற்றுகிறோம்.

படிப்படியாக வகைப்படுத்துதல்

0, 3, 15 என்ற பட்டியலை எடுத்துக்கொள்வோம். முதலில் “1, 2, 3, … என்ற எண்ணும் வரிசையில் உள்ளதா?” என்று கேளுங்கள். 3, 15 உள்ளன; 0 இல்லை. பிறகு முழு எண்களை எழுதும்போது அந்த இயல் எண்களுடன் 0-ஐச் சேர்க்கவும். விடை: 0, 3, 15.

மூலநூல் எடுத்துக்காட்டில் வரும் 1/4 (நான்கில் ஒரு பங்கு), 5.2 (ஐந்து புள்ளி இரண்டு) ஆகியவற்றை இன்னும் கணக்கிடத் தெரியாவிட்டாலும் கவலைப்பட வேண்டாம். அவை 0, 1, 2, 3, … என்ற வரிசையில் இல்லை என்பதை இப்போது கவனித்தால் போதும்.

கவனம்: பின்னமாக அல்லது தசமமாக எழுதப்பட்ட எல்லா எண்களையும் முழு எண் அல்ல என முடிவுசெய்யக் கூடாது. உதாரணமாக, 4/2 = 2; 2.0 = 2. எண்ணின் மதிப்பைப் பார்க்க வேண்டும். இந்த அலகின் 1/4, 5/3, 5.2, 8.8, 11.8 ஆகிய மதிப்புகள் முழு எண்கள் அல்ல. பின்னங்களின் கணக்குகளைப் பின்னர் கற்போம்.

விளக்கம் 3 - புள்ளிகளை அல்ல, இடைவெளிகளை எண்ணுங்கள்

எண் கோட்டுப் படத்தில் 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ஆகியவை சம இடைவெளிகளில் உள்ளன. படம் தெரியாவிட்டாலும் இதைப் பயன்படுத்தலாம்: 0-க்கு அடுத்து வலப்புறம் 1; அடுத்து 2; அடுத்து 3; இப்படியே தொடரும். அடுத்தடுத்த எண்களுக்கு இடையிலான தொலைவு ஓர் அலகு.

செய்துகாட்டிய தீர்வு

2-இல் தொடங்கி வலப்புறம் இரண்டு அலகுகள் நகர்வோம். முதல் நகர்வு: 2-இலிருந்து 3-க்கு. இரண்டாவது நகர்வு: 3-இலிருந்து 4-க்கு. எனவே அடையும் எண் 4. தொடக்க எண் 2-ஐ ஒரு நகர்வாக எண்ணவில்லை.

5-இல் தொடங்கி இடப்புறம் ஓர் அலகு நகர்ந்தால் 4-ஐ அடைவோம். இங்கே வலப்புறம் சென்றால் மதிப்பு பெரிதாகும்; இடப்புறம் சென்றால் சிறிதாகும். அம்பின் திசையை முதலில் சரிபார்க்கவும்.

0-க்கு இடப்புறம் உள்ள எண்கள் இந்த அலகின் வரம்புக்கு வெளியே. அவை இல்லை என்று இதனால் பொருளல்ல; அவற்றைப் பின்னர் படிப்போம்.

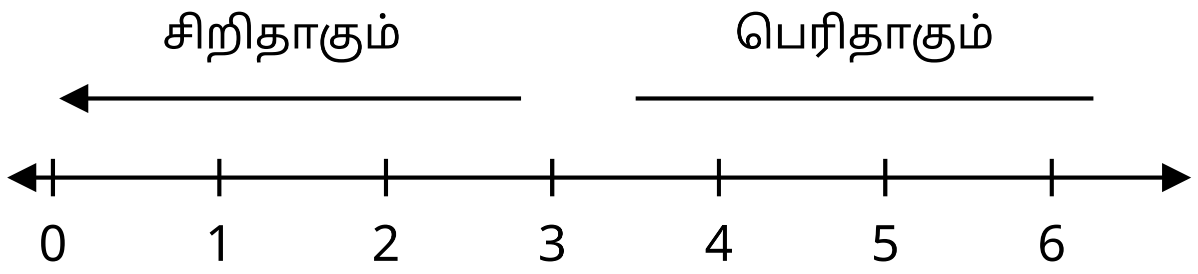
இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் அடையாளம் காணுதல்

இயற்கணிதம் கற்பது ஒரு மொழியைக் கற்பது போன்றது. முதலில் அடிப்படைச் சொற்களைக் கற்றுக்கொண்டு, பிறகு படிப்படியாகப் புதிய சொற்களைச் சேர்த்துக்கொள்கிறீர்கள். அந்தச் சொற்களை எளிதாகப் பயன்படுத்தும் வரை அடிக்கடி பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அவற்றைப் பயன்படுத்தப் பயன்படுத்த, அவை மேலும் பழக்கமாகும்.

சொற்களையும் கருத்துகளையும் குறிக்க இயற்கணிதம் எண்களையும் குறியீடுகளையும் பயன்படுத்துகிறது. எண்களிலிருந்து தொடங்குவோம். பொருள்களை எண்ணுவதற்குப் பயன்படுத்தும் எண்களே இயற்கணிதத்தின் மிக அடிப்படையான எண்கள்: $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ எனத் தொடர்ந்து செல்கின்றன. இவை **இயல் எண்கள்** எனப்படும். “…” என்பது முப்புள்ளிக் குறி. “இப்படியே தொடரும்” அல்லது “இந்த முறை முடிவில்லாமல் தொடரும்” என்பதைக் குறிக்க இது பயன்படுகிறது. எண்ணும் எண்கள் இயல் எண்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

> **இயல் எண்கள்**
>
> இயல் எண்கள் 1-இல் தொடங்கி, தொடர்ந்து செல்கின்றன.
>
> $1, 2, 3, 4, 5\ldots$

இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் **எண் கோட்டில்** காட்டலாம். படம் 1.1-ஐப் பார்க்கவும்.



0 முதல் 6 வரை சம இடைவெளிகளில் குறிக்கப்பட்ட எண் கோடு. ஒவ்வோர் இடைவெளியும் ஓர் அலகு. வலப்புறம் செல்லும் அம்பு ‘பெரிதாகும்’ என்றும் இடப்புறம் செல்லும் அம்பு ‘சிறிதாகும்’ என்றும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

எண் கோட்டில் இடமிருந்து வலமாகச் செல்லும்போது எண்கள் பெரிதாகின்றன; வலமிருந்து இடமாகச் செல்லும்போது சிறிதாகின்றன.

0 என்று குறிக்கப்பட்ட புள்ளி **தொடக்கப்புள்ளி** எனப்படும். 0-க்கு வலப்புறத்தில் உள்ள புள்ளிகள் சம இடைவெளிகளில் அமைந்து, இயல் எண்களால் குறிக்கப்படுகின்றன. ஒரு புள்ளியுடன் இணைக்கப்படும் எண், அந்தப் புள்ளியின் **ஆயம்** எனப்படும்.

பூச்சியத்தைக் கண்டுபிடித்தது கணித வரலாற்றில் ஒரு பெரிய முன்னேற்றம். இயல் எண்களுடன் பூச்சியத்தையும் சேர்த்தால், **முழு எண்கள்** எனப்படும் புதிய எண்களின் தொகுப்பு கிடைக்கிறது.

> **முழு எண்கள்**
>
> இயல் எண்களுடன் பூச்சியத்தையும் சேர்த்ததே முழு எண்கள்.
>
> $0, 1, 2, 3, 4, 5 \ldots$

நாம் 5-உடன் நிறுத்தி, முதல் சில **இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும்** எழுதியுள்ளோம். அவற்றின் தொடரும் முறையைத் தெளிவுபடுத்த, தேவைப்பட்டால் மேலும் பல எண்களை எழுதலாம்.

எடுத்துக்காட்டு

பின்வரும் எண்களில் ⓐ இயல் எண்கள் எவை? ⓑ முழு எண்கள் எவை?

$0, \frac{1}{4}, 3, 5.2, 15, 105$

தீர்வு

ⓐ இயல் எண்களின் முதல் எண் 1, ஆகவே 0 ஓர் இயல் எண் அல்ல. $3, 15$, மற்றும் 105 ஆகிய அனைத்தும் இயல் எண்கள்.

ⓑ முழு எண்களைப் பெற இயல் எண்களுடன் சேர்க்கப்படும் எண் 0 . $0, 3, 15$, மற்றும் 105 ஆகியவை முழு எண்கள்.

$\frac{1}{4}$ மற்றும் 5.2 ஆகியவை இயல் எண்களும் அல்ல; முழு எண்களும் அல்ல. இந்த எண்களைப் பற்றிப் பின்னர் படிப்போம்.

நீங்களே முயலுங்கள்

பின்வரும் எண்களில் ⓐ இயல் எண்கள் எவை? ⓑ முழு எண்கள் எவை?

$0, \frac{2}{3}, 2, 9, 11.8, 241, 376$

ⓐ 2, 9, 241, 376

ⓑ 0, 2, 9, 241, 376

நீங்களே முயலுங்கள்

பின்வரும் எண்களில் ⓐ இயல் எண்கள் எவை? ⓑ முழு எண்கள் எவை?

$0, \frac{5}{3}, 7, 8.8, 13, 201$

ⓐ 7, 13, 201

ⓑ 0, 7, 13, 201

மூலநூல் பயிற்சிகளுக்கான கூடுதல் விளக்கம்

இந்த விளக்கங்கள் புதிய துணைப்பகுதி. மூலத்தின் சுருக்கமான விடைகள் அப்படியே அதன் தீர்வுகளில் உள்ளன.

<u>**முதல் மூலநூல் பயிற்சி**</u>

2, 9, 241, 376 ஆகியவை 1-இல் தொடங்கும் எண்ணும் வரிசையில் உள்ளன. ஆகவே அவை இயல் எண்களும் முழு எண்களும். 0 முழு எண் மட்டும். 2/3 என்பது 0-க்கும் 1-க்கும் இடையில் உள்ள மதிப்பு; 11.8 என்பது 11-க்கும் 12-க்கும் இடையில் உள்ள மதிப்பு. எனவே இவை இரண்டும் இங்கே இயல் எண்களோ முழு எண்களோ அல்ல.

<u>**இரண்டாவது மூலநூல் பயிற்சி**</u>

7, 13, 201 ஆகியவை இயல் எண்களும் முழு எண்களும். முழு எண்களின் பட்டியலில் 0-ஐயும் சேர்க்க வேண்டும். 5/3 என்பது 1-க்கும் 2-க்கும் இடையில் உள்ளது; 8.8 என்பது 8-க்கும் 9-க்கும் இடையில் உள்ளது. எனவே அவற்றை இரு பட்டியல்களிலும் சேர்க்கக் கூடாது.

நினைவில் கொள்ள வேண்டியது

“5 வரை மட்டும் முழு எண்கள்” என்பது தவறு. வரிசையின் முடிவில் உள்ள … என்ற குறி அதே முறை தொடர்ந்து செல்கிறது எனக் காட்டுகிறது. 6, 105, 376 போன்ற பெரிய எண்ணிக்கைகளும் முழு எண்களே.

சிறு பயிற்சி

P1

மேசையில் 5 கற்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு கல்லையும் ஒருமுறை எண்ணி முடித்ததும் கடைசியாகச் சொல்லும் எண் எது? கற்களை வேறு வடிவில் அடுக்கினால் அது மாறுமா?

P2

“0 முழு எண் இல்லை; ஏனெனில் அது எதையும் குறிக்கவில்லை” என ஒருவர் கூறுகிறார். அந்தக் கருத்தை ஒரு காலியான பெட்டியின் உதாரணத்தால் திருத்துங்கள்.

P3

4-இல் தொடங்கி இடப்புறம் இரண்டு அலகுகள் நகர்ந்தால் எந்த எண்ணை அடைவீர்கள்? ஒவ்வொரு நகர்வையும் எழுதுங்கள்.

பயிற்சி விடைகளைச் சரிபார்த்த பிறகு தேர்ச்சிச் சோதனைக்குச் செல்லுங்கள்.

சிறு பயிற்சி: முழு விடைகள்

P1 விடை

5. கடைசியாகச் சொல்லும் எண் மொத்த எண்ணிக்கையைக் காட்டுகிறது. கற்களைச் சேர்க்கவோ அகற்றவோ இல்லாததால் வடிவம் மாறினாலும் எண்ணிக்கை 5 தான். வடிவத்தை எண்ணிக்கையுடன் குழப்பினால் விளக்கம் 1-ஐ மீண்டும் பார்க்கவும்.

P2 விடை

காலியான பெட்டியில் பொருள்களின் எண்ணிக்கை 0. அதாவது 0 என்பது பொருள் எதுவும் இல்லாத எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. முழு எண்களின் வரையறையில் 0 சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இயல் எண்களில் சேராததால் முழு எண்களிலும் சேராது என முடிவுசெய்ய முடியாது; விளக்கம் 2-ஐப் பார்க்கவும்.

P3 விடை

2. முதல் நகர்வு 4-இலிருந்து 3-க்கு; இரண்டாவது 3-இலிருந்து 2-க்கு. 3 என விடை வந்தால் தொடக்கப்புள்ளியை நகர்வாக எண்ணியிருக்கலாம். 6 என வந்தால் வலப்புறம் சென்றிருக்கலாம். விளக்கம் 3-ஐப் பார்க்கவும்.

தேர்ச்சிச் சோதனை

விளக்கங்களையும் விடைகளையும் மூடிவைத்து முயலுங்கள். ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் விடையும் கேட்ட காரணமும் தேவை.

M1

கீழே உள்ள பொத்தான்களை ஒன்று விடாமல், ஒவ்வொன்றையும் ஒருமுறை மட்டும் எண்ணுங்கள். மொத்தம் எத்தனை? இவற்றின் இடங்களை மட்டும் மாற்றினால் மொத்தம் மாறுமா? ஏன்?

M2

0 இயல் எண்ணா, முழு எண்ணா, இரண்டுமா? இந்த அலகின் வரையறையைக் கொண்டு காரணம் கூறுங்கள்.

M3

0, 1, 4, 9 ஆகியவற்றிலிருந்து இயல் எண்களின் பட்டியலையும் முழு எண்களின் பட்டியலையும் எழுதுங்கள். 9 இரண்டிலும் வரலாமா? ஏன்?

M4

1-இல் தொடங்கி வலப்புறம் மூன்று அலகுகள் நகருங்கள். முடிவில் எந்த எண்? மூன்று நகர்வுகளையும் எழுதுங்கள்.

தேர்ச்சி விடைகளையும் அடுத்த படியையும் பார்க்கவும்.

தேர்ச்சி: விடைகளும் அடுத்த படியும்

M1 விடை

6. ஒவ்வொரு பொத்தானையும் ஒருமுறை எண்ணினால் கடைசியாகச் சொல்லும் எண் 6. பொருள்கள் சேர்க்கப்படவோ அகற்றப்படவோ இல்லை; இடங்களை மாற்றுவது எண்ணிக்கையை மாற்றாது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 1.

M2 விடை

முழு எண் மட்டும். இங்கே இயல் எண்கள் 1-இல் தொடங்குகின்றன; முழு எண்கள் 0-இல் தொடங்குகின்றன. தவறிருந்தால் விளக்கம் 2.

M3 விடை

இயல் எண்கள்: 1, 4, 9. முழு எண்கள்: 0, 1, 4, 9. ஆம், 9 இரண்டிலும் வரும்; ஒவ்வோர் இயல் எண்ணும் முழு எண்ணாகவும் உள்ளது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 2.

M4 விடை

4. நகர்வுகள்: 1-இலிருந்து 2-க்கு; 2-இலிருந்து 3-க்கு; 3-இலிருந்து 4-க்கு. மூன்று சம இடைவெளிகளை கடந்தோம். தவறிருந்தால் விளக்கம் 3.

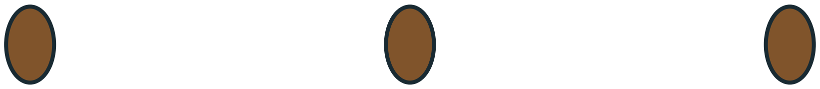
நான்கும் காரணங்களுடன் சரியா? இந்த அலகின் இலக்குகள் இப்போது நிறைவேறியுள்ளன. இது முழுப் பாடத்திட்டத் தேர்ச்சி அல்ல. விரும்பினால் ஒரு நாள் கழித்து மீள்சோதனையைச் செய்யவும். அடுத்த கற்றல் பகுதி இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களை மாதிரிகளால் காட்டுதல். அந்தத் தமிழ் அலகு இன்னும் தயாராகவில்லை.

ஏதேனும் தவறா? மேலே குறித்த விளக்கத்தை மீண்டும் படித்து, அதில் உள்ள எடுத்துக்காட்டை நீங்களே செய்யுங்கள். பிறகு மீள்சோதனையை விடைகளைப் பார்க்காமல் முயலுங்கள். அதிலும் சிரமம் இருந்தால் அதே விளக்கத்தில் மேலும் பொருள்களை வைத்து முயன்று, வேறு நாளில் மீண்டும் சோதிக்கலாம். முன்னேற அவசரம் இல்லை.

மீள்சோதனை

T1

கீழே உள்ள விதைகளை ஒவ்வொன்றாக எண்ணுங்கள். மொத்தம் எத்தனை? இவற்றை வரிசையிலிருந்து வட்டமாக மாற்றினால் மொத்தம் மாறுமா? விதைகளைச் சேர்க்கவோ அகற்றவோ இல்லை. ஏன்?



T2

காலியான பெட்டியில் உள்ள கற்களின் எண்ணிக்கையை எழுதுங்கள். அந்த எண் இங்கே இயல் எண்ணா, முழு எண்ணா? ஏன்?

T3

0, 2, 5, 8 ஆகியவற்றில் இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் தனித்தனியாக எழுதுங்கள். 8 இரண்டிலும் வருவதற்குக் காரணம் கூறுங்கள்.

T4

6-இல் தொடங்கி இடப்புறம் மூன்று அலகுகள் நகருங்கள். எந்த எண்ணை அடைவீர்கள்? ஒவ்வொரு நகர்வையும் எழுதுங்கள்.

மீள்சோதனை விடைகளைப் பார்க்கவும்.

மீள்சோதனை: முழு விடைகள்

T1 விடை

3. ஒவ்வொரு விதையும் இன்னும் உள்ளது; அடுக்கும் வடிவம் மட்டும் மாறியுள்ளது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 1-ஐ மீண்டும் முயலுங்கள்.

T2 விடை

0. இது முழு எண்; இங்கே இயல் எண் அல்ல. பெட்டி காலியாக இருந்தாலும் எண்ணிக்கையை 0 என்று குறிக்கலாம். தவறிருந்தால் விளக்கம் 1, விளக்கம் 2 ஆகியவற்றைப் பார்க்கவும்.

T3 விடை

இயல் எண்கள்: 2, 5, 8. முழு எண்கள்: 0, 2, 5, 8. 8 எண்ணும் வரிசையில் உள்ளதால் இயல் எண்; எல்லா இயல் எண்களும் முழு எண்களாகவும் இருப்பதால் அது இரண்டிலும் வரும். தவறிருந்தால் விளக்கம் 2.

T4 விடை

3. 6-இலிருந்து 5-க்கு; 5-இலிருந்து 4-க்கு; 4-இலிருந்து 3-க்கு. தொடக்கப்புள்ளியை நகர்வாக எண்ணக்கூடாது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 3.

இந்த நான்கு விடைகளும் காரணங்களுடன் சரியாக இருந்தால் இந்தச் சிறு அலகை முடித்ததாகக் குறித்துக்கொள்ளலாம். இல்லையெனில் தேவையான விளக்கத்தை மீண்டும் பயன்படுத்துங்கள். உங்கள் பதில்கள் எங்கும் அனுப்பப்படுவதில்லை; தாளில் நீங்கள் வைத்துக்கொள்ளலாம்.

மூலமும் உரிமமும்

OpenStax, Rice University வெளியிட்ட Prealgebra 2e நூலின் ஒரு துணைப்பகுதியின் அதிகாரப்பூர்வமற்ற இந்தியத் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இது. OpenStax, Rice University அல்லது மூலப் பங்களிப்பாளர்கள் இதை ஆதரித்ததாகவோ அங்கீகரித்ததாகவோ பொருள் இல்லை.

மூல ஆசிரியர்கள்: Lynn Marecek; MaryAnne Anthony-Smith; Andrea Honeycutt Mathis. ஆங்கில மூலமும் இந்தோனேசிய வழிநூலும் ஒப்பிடப்பட்டன. எண்ணுக்கோட்டுப் படம் தமிழில் மறுவரையப்பட்டது; மீட்புக் கற்றல் துணைப்பகுதி புதிதாக எழுதப்பட்டது.

உரை மற்றும் தமிழ் தழுவல்: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0. மூலத்தின் தனிப்பட்ட கூறுகளுக்கான உரிமைகள் தனியே பொருந்தும். மூல அட்டைப்படம், சின்னங்கள், வணிக முத்திரைகள் இங்கே இல்லை. இணைக்கப்பட்ட LICENSE.txt-இல் முழு உரிம உரை உள்ளது.

உருவாக்க உதவி: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, பயனர் அறிவுறுத்தலின்படி. மனித ஆசிரியர்/பங்களிப்பாளர் உரிமைகளை இது மாற்றாது. தாய்மொழிப் பேச்சாளர் அல்லது ஆசிரியரின் ஒப்புதல் இன்னும் பெறப்படவில்லை. இது தொடக்கச் சரிபார்ப்புப் பதிப்பு.

Font: Noto Sans Tamil, SIL Open Font License 1.1. No online service or account is needed to read this book. Mathematical screen-reader behavior and PDF/UA conformance are not certified; semantic HTML is the primary accessible format.

Source pins: OpenStax canonical commit 38cae454e644abf9f0a623e876994553881597c9; Indonesian v0.2.7 source. Original contributor credits follow, unchanged in substance and language.

Lynn Marecek and MaryAnne Anthony-Smith taught mathematics at Santa Ana College for many years and have worked together on several projects aimed at improving student learning in developmental math courses. They are the authors of Strategies for Success: Study Skills for the College Math Student, published by Pearson HigherEd.

Lynn Marecek, Santa Ana College

MaryAnne Anthony-Smith, Santa Ana College

Andrea Honeycutt Mathis, Northeast Mississippi Community College

Tony Ayers, Collin College Preston Ridge Campus
David Behrman, Somerset Community College
Brandie Biddy, Cecil College
Bryan Blount, Kentucky Wesleyan College
Steven Boettcher, Estrella Mountain Community College
Kimberlyn Brooks, Cuyahoga Community College
Pamela Burleson, Lone Star College University Park
Tamara Carter, Texas A&M University
Phil Clark, Scottsdale Community College
Christina Cornejo, Erie Community College
Denise Cutler, Bay de Noc Community College
Richard Darnell, Eastern Wyoming College
Robert Diaz, Fullerton College
Karen Dillon, Thomas Nelson Community College
Valeree Falduto, Palm Beach State

Bryan Faulkner, Ferrum College
David French, Tidewater Community College
Stephanie Gable, Columbus State University
Heather Gallacher, Cleveland State University
Rachel Gross, Towson University
Dianne Hendrickson, Becker College
Linda Hunt, Shawnee State University
Betty Ivory, Cuyahoga Community College
Joanne Kendall, Lone Star College System
Kevin Kennedy, Athens Technical College
Stephanie Krehl, Mid-South Community College
Allyn Leon, Imperial Valley College
Gerald LePage, Bristol Community College
Laurie Lindstrom, Bay de Noc Community College
Jonathan Lopez, Niagara University
Yixia Lu, South Suburban College
Mikal McDowell, Cedar Valley College
Kim McHale, Columbia College of Missouri
Allen Miller, Northeast Lakeview College
Michelle Moravec, Baylor University TX/McLennan Community College
Jennifer Nohai-Seaman, Housatonic Community College
Rick Norwood, East Tennessee State University
Linda Padilla, Joliet Junior College
Kelly Proffitt, Patrick Henry Community College
Teresa Richards, Butte-Glenn Community College
Christian Roldan-Johnson, College of Lake County Community College
Patricia C. Rome, Delgado Community College, City Park Campus
Kegan Samuel, Naugatuck Valley Community College
Bruny Santiago, Tarrant College Southeast Campus
Sutandra Sarkar, Georgia State University
Richard Sgarlotti, Bay Mills Community College
Chuang Shao, Rose State College
Carla VanDeSande, Arizona State University
Shannon Vinson, Wake Technical Community College
Maryam Vulis, Norwalk Community College
Toby Wagner, Chemeketa Community College
Libby Watts, Tidewater Community College
Becky Wheelock, San Diego City College